

Trabajo Práctico 2: Detección de cambios mediante clasificación supervisada

Objetivos de aprendizaje

- Superponer bandas de imágenes satelitales de distintas fechas.
- Generar sitios de entrenamiento para una clasificación supervisada.
- Aplicar el algoritmo Random Forest para la detección de cambios.
- Aplicar técnicas de post-procesamiento para reducir ruido en la clasificación.

Consigna

El objetivo del trabajo es identificar cambios en el paisaje en un período de tiempo determinado, a partir de la superposición de dos imágenes satelitales, la generación de sitios de entrenamiento y la utilización de técnicas de filtrado para reducir ruido, aplicado sobre el área de estudio elegida por cada estudiante.

Nota

Ejercicio adaptado del material de capacitación de NASA ARSET “Detección de Cambios para el Mapeo de la Cubierta Terrestre” (Horning, N. 2013. Training Guide for Using Random Forests to Classify Satellite Images, American Museum of Natural History, Center for Biodiversity and Conservation), con datos y área de estudio propios de cada estudiante.

Entrega esperada

Script de clasificación documentado, imagen clasificada final, matriz de confusión, e interpretación de los resultados obtenidos para el área de estudio elegida.

Herramientas sugeridas

- QGIS
- R y RStudio (paquetes randomForest, raster, sp, maptools)

Competencias SIG involucradas

- Programación aplicada al procesamiento de datos geoespaciales (R).
- Clasificación supervisada y algoritmos de aprendizaje automático (Random Forest).
- Procesamiento y post-procesamiento de imágenes satelitales.